

Projektanleitung: Schranke

Beschreibung: Du programmierst eine Schranke, die du mit einem Rotationsknopf absenken und anheben kannst.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von verschiedenen elektronischen Teilen, die Nutzung von Bedingungen und das Ansteuern von Sensoren.

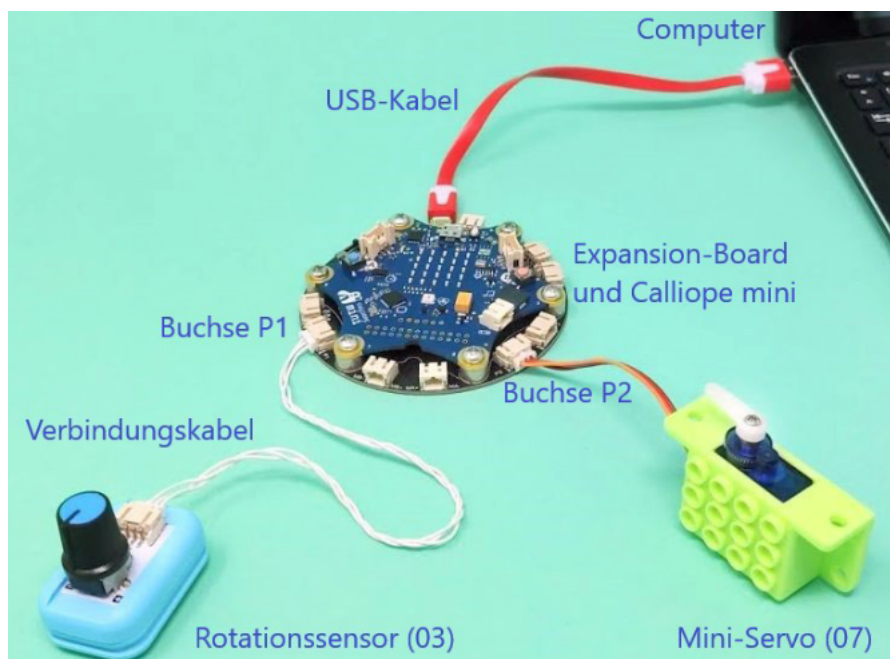
Schritt 1: Aufbau

Du brauchst folgende Teile aus der Kiste:

- Mini-Servo
- Rotationskabel
- weißes Verbindungskabel

Außerdem brauchst du einen Calliope mini mit Expansion Board.

Den Rotationssensor verbindest du mit dem Kabel an der Stelle P1 des Boards. Den Mini-Servo steckst du an der Stelle P2 ein.



Schritt 2: Programmieren

Um dein Programm zu schreiben, besuche die Webseite „makecode.calliope.cc“ und lege dort ein neues Projekt an.

Das Programm soll dauerhaft prüfen, wie weit der Rotationssensor aufgedreht ist. Dazu brauchst du eine Schleife, die nie endet. In diese Schleife sollen alle anderen Blöcke.

Wir bekommen vom Rotationssensor einen Wert zwischen 0 und 1023 und wollen dafür, je nachdem, wie hoch der Wert ist, den Mini-Servo entsprechend weit drehen. Während wir also vom Rotationssensor Werte zwischen 0 und 1023 bekommen, kann der Mini-Servo nur Werte von 10 (kleine Bewegung) bis 170 (halbe Drehung) empfangen.

Du benötigst eine neue Variable „Winkel“ und musst damit die Werte neu verteilen. Den „verteile“ Block bekommst du von der Kategorie „Pins“ unter „Fortgeschritten“.



Die Werte sollen von Pin P1 kommen, weil dort unter Rotationssensor angeschlossen ist. Dann muss der Winkel des Servos auf den neuen Wert (Variable „Winkel“) gesetzt werden. Der Servo ist an P2 angeschlossen, das muss bei dem entsprechenden Block „setze Winkel von Servo an ... auf ...“ angegeben werden.

Baue aus einem Strohhalm eine Schranke und befestige sie an deiner Konstruktion.

Code-Lösung

Schritt X: Lorem Ipsum

<Screenshot>